CHƯƠNG 2 · BÀI 1

2.1. Class, Object, Constructor

Tài liệu học tập Lập Trình Java Căn Bản · Nội dung biên soạn trong dự án StudyOnline.

> **Mục tiêu bài học**
>
> - Hiểu khái niệm lớp, đối tượng và sự khác nhau giữa chúng
> - Viết lớp có thuộc tính, phương thức và constructor
> - Áp dụng tính đóng gói với getter và setter

1. Lớp và đối tượng

Lớp (class) là bản thiết kế mô tả thuộc tính và phương thức của một nhóm đối tượng. Đối tượng (object) là một thể hiện cụ thể của lớp, được tạo bằng từ khoá `new`. Thuộc tính lưu trạng thái của đối tượng, phương thức mô tả hành vi.

2. Constructor

Constructor là phương thức đặc biệt được gọi khi tạo đối tượng, có tên trùng với tên lớp và không có kiểu trả về, kể cả `void`. Nếu lớp không khai báo constructor nào, Java tự tạo constructor mặc định không tham số. Từ khoá `this` tham chiếu tới đối tượng hiện tại, thường dùng khi tên tham số trùng tên thuộc tính.

```
public class SinhVien {
    private String ten;
    private double diem;

    public SinhVien(String ten, double diem) {
        this.ten = ten;
        this.diem = diem;
    }
    public String getTen() { return ten; }
    public void setDiem(double diem) {
        if (diem >= 0 && diem <= 10) this.diem = diem;
    }
}
```

3. Tính đóng gói

Đóng gói (encapsulation) là việc che giấu dữ liệu bên trong lớp và chỉ cho truy cập qua phương thức. Thuộc tính thường được khai báo `private`, kèm phương thức getter và setter `public`; setter có thể kiểm tra dữ liệu hợp lệ. Các phạm vi truy cập gồm `private`, mặc định (không ghi), `protected` và `public`.

4. Thành phần static

Thành phần `static` thuộc về lớp chứ không thuộc về từng đối tượng, gọi được qua tên lớp, ví dụ `Math.sqrt(9)`. Dùng `static` cho biến đếm chung hoặc phương thức tiện ích.

Tóm tắt

- Lớp là bản thiết kế, đối tượng tạo bằng `new`.
- Constructor trùng tên lớp, không có kiểu trả về; `this` là đối tượng hiện tại.
- Đóng gói: thuộc tính `private`, truy cập qua getter và setter.

Câu hỏi ôn tập và bài tập vận dụng

1. Viết lớp HinhChuNhat với constructor, phương thức tính diện tích và chu vi.
2. Viết lớp TaiKhoan có phương thức rút tiền không cho rút quá số dư.
3. Tạo 3 đối tượng SinhVien và in thông tin ra màn hình.